

PROYECTO FORMATIVO

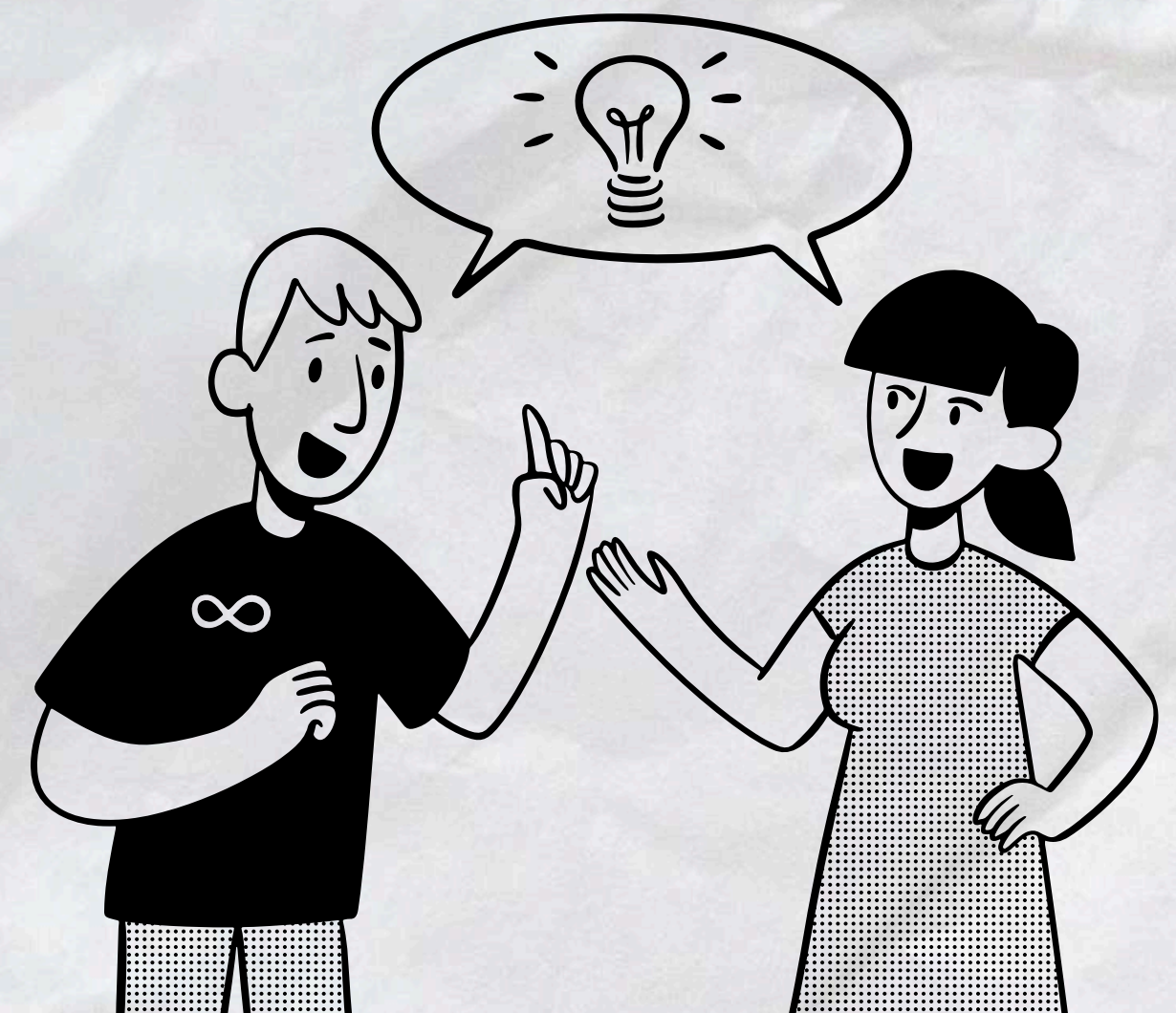
Gestión y agendamiento de citas en barbería Cuervo Blanco

NOMBRES:

WREINER DELGADO
YILBER HINESTROSA
MIGUEL ENCISO



Planteamiento del problema

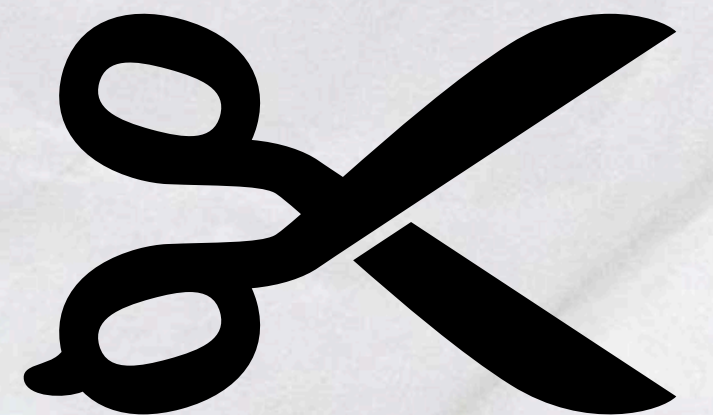


Argumentación del problema

La barbería Cuervo Blanco, ubicada en la localidad de Bosa, en el barrio Tropezón, presenta problemas en la organización de las citas. Esta situación va más allá de un simple “desorden”, ya que afecta directamente la experiencia diaria de los clientes.

Los usuarios llegan con la expectativa de ser atendidos a la hora acordada; sin embargo, terminan esperando más tiempo del previsto, observando cómo pasan los minutos sin tener claridad sobre cuándo serán atendidos. Esto genera incomodidad, molestia e incluso la sensación de que su tiempo no es valorado.

Algunos clientes deciden quedarse por necesidad, pero otros optan por retirarse y no volver, lo que puede afectar la imagen y la fidelización de la barbería.



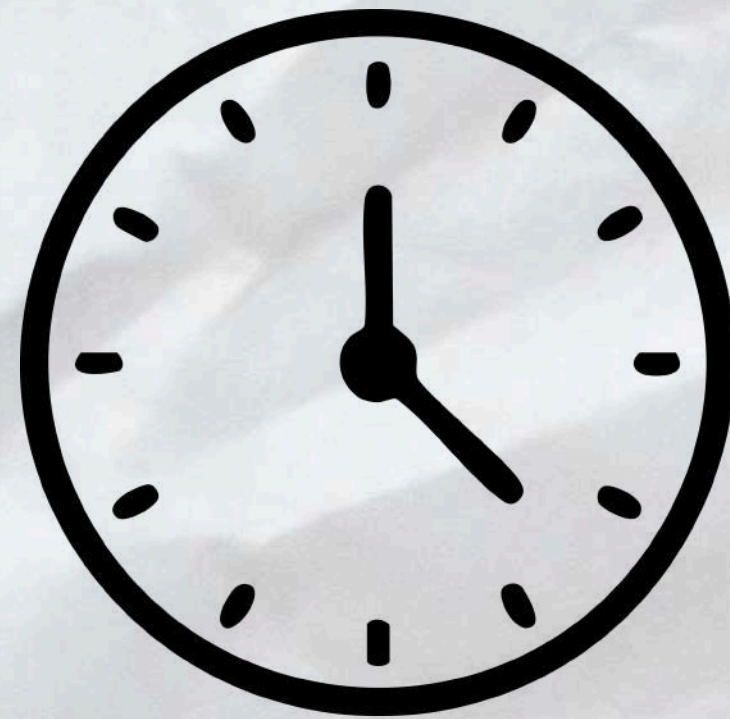
Por otro lado, los barberos también se ven afectados por esta situación. Con frecuencia, trabajan bajo presión, intentando atender a los clientes con mayor rapidez para ponerse al día con los retrasos, lo que puede repercutir negativamente en la calidad del servicio. Además, experimentan momentos de alta saturación seguidos de períodos en los que no hay clientes, debido a la falta de un control eficiente de las citas.

Como consecuencia, el ambiente laboral se vuelve más tenso, la calidad del servicio disminuye y la barbería comienza a perder clientes de manera gradual. Esto no ocurre porque los cortes sean deficientes, sino porque la experiencia general del cliente deja de ser satisfactoria y agradable.

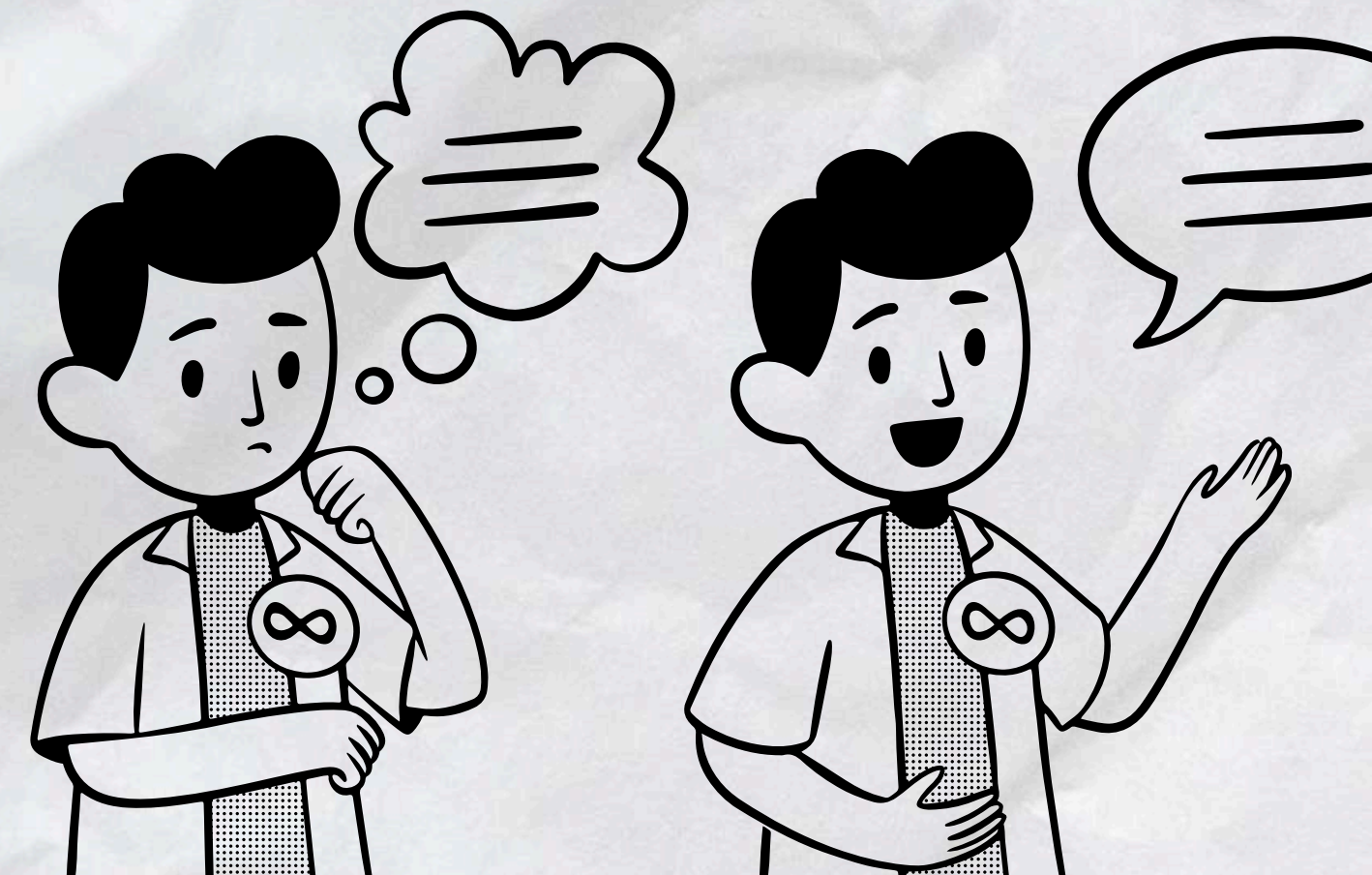
Pregunta del proyecto



¿De qué manera se puede optimizar el proceso de agendamiento, control y seguimiento de citas en la Barbería Cuervo Blanco para reducir los tiempos de espera de los clientes?



Justificación

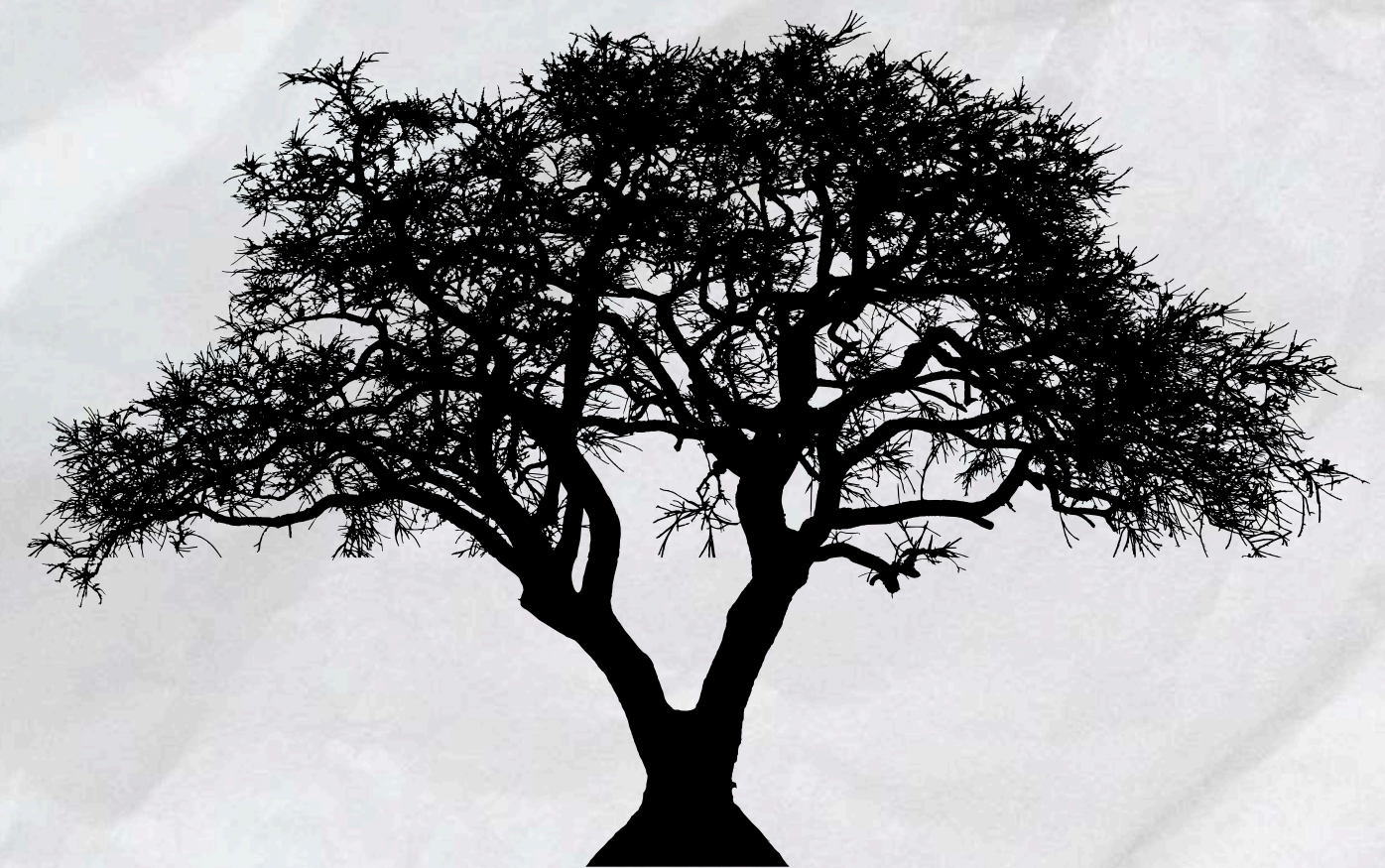


El mal manejo de las citas es uno de los principales problemas que afectan la experiencia del cliente y la rentabilidad de la barbería Cuervo Blanco.

La implementación de un sistema de gestión de citas nos permitirá lo siguiente:

- Optimizar el tiempo de trabajo de los barberos, reduciendo la alta demanda y tiempos muertos.
- Mejorar la experiencia del cliente al respetar el horario acordado.
- Incrementar los ingresos al reducir las citas perdidas y de esta forma mejorar la eficiencia del servicio.

Objetivo General





Desarrollar e implementar un sistema de gestión de citas en línea para la barbería Cuervo Blanco que permita organizar, controlar y optimizar la agenda de atención, reduciendo los tiempos de espera de los clientes y mejorando la eficiencia operativa del negocio.



Objetivo Específicos





- Desarrollar reservas digitales que registren información personal y solicitud de la cita del cliente (día y hora).
- Crear un panel de control para los barberos que muestre la agenda del día y el tiempo estimado por cliente.
- Generar reportes de ocupación, clientes atendidos y rendimiento para mejorar la toma de decisiones.
- Elaborar un perfil de administrador que permita al gerente o dueño gestionar información del cliente y barbero para visualizar los datos de la reserva.

Módulos

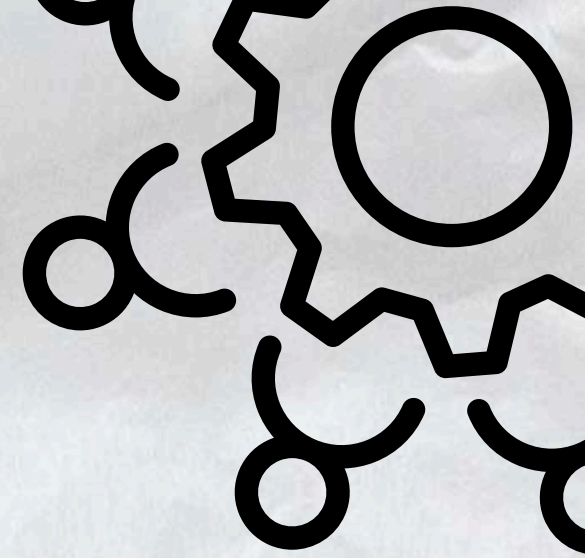
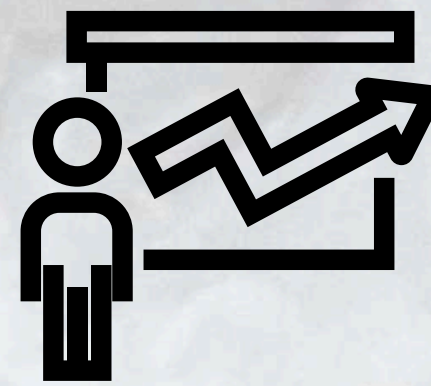


Módulo de reservas digitales

Permite a los clientes agendar, modificar o cancelar citas las 24 horas del día desde cualquier dispositivo, a través de una aplicación móvil recibir recordatorios automáticos por WhatsApp.

Ofrece visualización en tiempo real de la disponibilidad de cada barbero, el barbero preferido y el horario disponible, con bloqueo automático de los horarios ya ocupados.

Módulo Clientes



Permite registrar, organizar y administrar la información de los clientes de la Barbería Cuervo Blanco. Su función principal es almacenar datos como nombres, teléfonos, historial de servicios, citas y preferencias, con el fin de mejorar la atención al cliente y mantener un mejor control de la información.



Módulo de administración

El objetivo es proporcionar al administrador una sección donde pueda organizar, planificar y supervisar las actividades de la barbería. Permita gestionar funciones de autoridad, como la asignación de horarios, la administración del personal y el control de las operaciones, facilitando una mejor coordinación y garantizando el correcto funcionamiento del establecimiento.

Módulo de Servicios y Promociones

El objetivo es permitir al cliente conocer y seleccionar el servicio que desea antes de agendar su cita. Cada servicio tiene un nombre, duración y precio definidos, y el sistema indica en tiempo real si aplica alguna promoción activa. De esta forma, el cliente llega a su cita sabiendo exactamente qué va a recibir, cuánto tiempo tomará y cuánto pagará, lo que reduce malentendidos y mejora la experiencia desde el primer contacto con la barbería.

Requisitos funcionales



Funcionales

1. Registro de clientes
2. Validación de información del cliente
3. Consulta de clientes registrados
4. Actualización de información del cliente
5. Historial de citas del cliente
6. Visualización de horarios disponibles
7. Selección del servicio
8. Registro de cita
9. Validación de disponibilidad
10. Confirmación de cita
11. Reprogramación de citas
12. Cancelación de citas
13. Visualización general de agenda
14. Bloqueo de horarios
15. Control de disponibilidad

Requisitos no funcionales



Seguridad de acceso

Implementaremos un inicio de sesión con roles diferenciados según usuario. Probaremos que cada rol solo acceda a lo que le corresponde.

Disponibilidad del sistema

Monitorearemos el servidor durante varios días y registraremos cada día una test de rendimiento para evitar posible fallos.

Tiempo de respuesta

Optimizaremos las consultas y la carga de información. Mediremos los tiempos de respuesta y ajustaremos si son lentos.

Compatibilidad multiplataforma

Diseñaremos una interfaz que se adapte a la pantalla y probaremos el sistema en distintos dispositivos y navegadores.

Facilidad de uso

Diseñaremos una interfaz simple con iconos grandes y claros y pediremos a otras personas que la prueben sin una explicación previa.

Respaldo de información

Programaremos copias de seguridad automáticas semanales para que solo el administrador y los barberos tengan acceso a ella.

Escalabilidad del sistema

Organizaremos el código y la base de datos, dividiendo cada función, y evaluaremos el rendimiento conforme crezca el número de usuarios.

Integridad de datos

Validaremos la disponibilidad antes de confirmar cada cita y probaremos casos de agendamiento simultáneo para evitar duplicados.

Mantenimiento del sistema

Estableceremos revisiones mensualmente del sistema como grupo y corregiremos los fallos críticos de forma inmediata cuando ocurran.

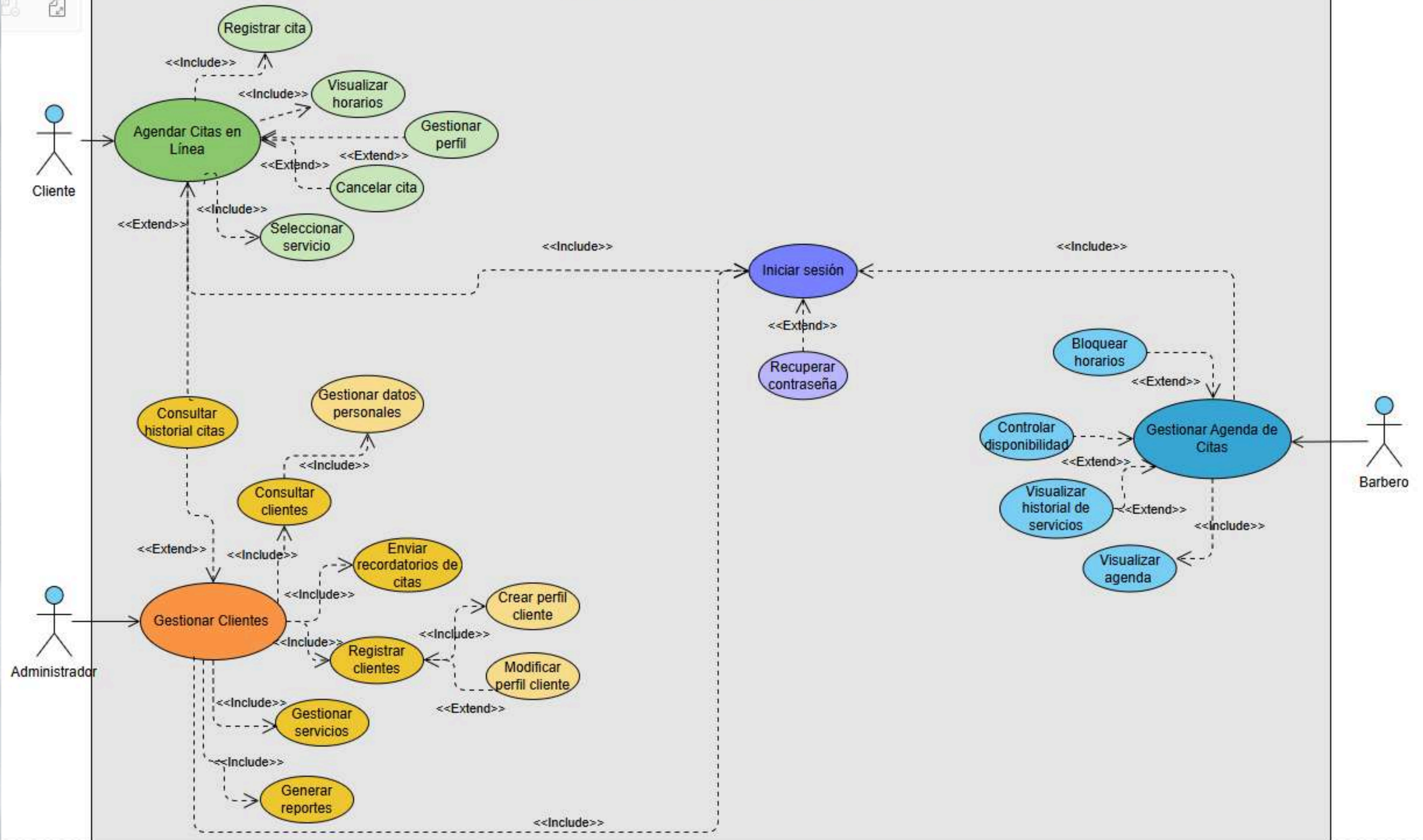
Confidencialidad de la información

Cifraremos los datos sensibles, especialmente contraseñas. Verificaremos que cada usuario solo vea su propia información.

Identificación del requerimiento	RNF01
Nombre del requerimiento	Seguridad de acceso
Características	El sistema deberá proteger el acceso mediante autenticación segura.
Descripción del requerimiento	El sistema solicitará usuario y contraseña para ingresar al panel administrativo y proteger la información almacenada.
Prioridad del requerimiento	Alta

Diagrama Casos de Uso

Sistema de Gestión y Agendamiento de Citas



Caso de Uso Entrenado	
# Ref.	CU0001
Caso de Uso	Agendar Citas en Línea
Autor	Miguel Angel Enciso
Fecha	22-08-2026
Versión	Versión 1.
Actor/es	Cliente
Tipo	Primario
Descripción	El sistema permite al actor agendar una cita seleccionando servicio, visualizando horarios y registrando la cita.
Referencias Cruzadas	C.U.
	R.F.
Precondición	El actor debe estar registrado e iniciar sesión en el sistema.
Secuencia Normal	
ESCENARIO Agendar Citas en Línea: 1. El actor ingresa al sistema. 2. El actor selecciona la opción agendar citas en línea. 3. El actor selecciona el servicio. 4. El actor visualiza los horarios disponibles. 5. El actor selecciona fecha, hora y confirma. 6. El sistema registra la cita.	
Post-condición	La cita queda registrada correctamente.
Excepciones 1. No hay horarios disponibles. 2. El actor cancela la operación.	
Frecuencia esperada	Frecuente 100 veces por Día
Prioridad	Alta
Comentarios	



Mockups

TU *ESTILO,* TU *MOMENTO.*

Reserva tu cita de forma rápida, elige tu servicio,
selecciona tu barbero y disfruta de una experiencia
diferente.

[AGENDAR CITA](#)

[VER SERVICIOS](#)

500+
CLIENTES SATISFECHOS

3
BARBEROS EXPERTOS

4+
AÑOS DE EXPERIENCIA

CATÁLOGO COMPLETO

NUESTROS SERVICIOS

Elige el servicio que mejor se adapte a tu estilo.

Calidad garantizada

Puntualidad exacta

Barberos certificados

4 SERVICIOS DISPONIBLES



01

Corte Clásico

\$20.000

Un corte limpio y tradicional adaptado a tu estilo.

40 MINUTOS

AGENDAR



02

Corte + Barba

\$30.000

Corte completo acompañado de perfilado y arreglo de barba.

60 MINUTOS

AGENDAR



03

Diseño de Barba

\$10.000

Perfilado y diseño profesional para resaltar tu rostro.

30 MINUTOS



04

Corte Premium

\$40.000

Experiencia completa con acabado detallado y asesoría de estilo.

60 MINUTOS

ELIGE TU BARBERO

Selecciona el profesional que prefieras para tu próxima cita.

TODOS

DISPONIBLES

ESPECIALISTAS EN FADES

ESPECIALISTAS EN BARBA



• DISPONIBLE

Alejandro Echavarria

ESPECIALISTA EN FADES

EXPERIENCIA
5 años

CALIFICACIÓN
★★★★★ 4.9

CORTES REALIZADOS



• DISPONIBLE

Wreiner Delgado

ESPECIALISTA EN BARBA

EXPERIENCIA
4 años

CALIFICACIÓN
★★★★★ 4.8

CORTES REALIZADOS



• OCUPADO

Juan Sinisterra

CORTES CLÁSICOS

EXPERIENCIA
6 años

CALIFICACIÓN
★★★★★ 4.9

CORTES REALIZADOS

<https://www.figma.com/make/DxMdOiXEAZ0O4rsU2diWzl/Barberia?t=CEhhareuzoSey04G-1&preview-route=%2F%23%2F>

Costos y Presupuesto Software y Hardware

RECURSO HUMANO – PROYECTO DE GESTIÓN DE CITAS PARA BARBERÍA CUERVO BLANCO															
Estimación de personal, incluyendo salario mínimo legal vigente (SMLV) 2026 y días laborales al mes según la legislación colombiana. Cuadro dividido en personal de la barbería y equipo del proyecto.															
1. PERSONAL DE LA BARBERÍA (VINCULACIÓN PROPIA DEL NEGOCIO)															
Rol	Integrante(s) asignado(s)	Cantidad	Dedicación	Tiempo	Forma de pago	Valor hora/mes/proyecto	Costo total	Salario Mínimo Legal Vigente 2026 (SMLV)	Días laborales al mes (según legislación colombiana)	Funciones	Fuente	Tipo de contrato o vínculo	Categoría del vínculo	Prestaciones sociales	Recargo por horas extra (si aplica)
Administrador de la barbería	Personal actual de la barbería (a definir por el propietario)	1	Participación parcial	9 horas	Por hora	\$12.000	\$144.000	\$1.750.905	30	Validar reglas del negocio, horarios, gestión de barberos, cancelaciones y necesidades administrativas. Actúa como usuario clave del sistema.	Estimación del proyecto	Proyecto: de acuerdo civil de prestación de servicios (pago por horas), no un contrato laboral nuevo. Su vínculo real y permanente con la barbería (dueño o empleado) es independiente de este proyecto.	Civil (prestación de servicios), no laboral si estatal; la barbería es un negocio privado.	No genera cesantías, prima ni vacaciones. (Si en su día a día es empleado con contrato laboral, esas prestaciones dependen de esa relación separada, no de este proyecto).	No aplica aquí; no hay jornada laboral fija que 'exceder' horas; el pago adicional se haría por hora adicionalmente pactada.
Barberos	Los 3 barberos vinculados actualmente a la barbería	3	Participación parcial	8 horas	Por hora	\$20.000	\$480.000	\$1.750.905	30	Validar disponibilidad, duración de servicios, recepción de citas y flujo real de atención. Los 3 barberos participan en pruebas y validación del sistema.	Estimación del proyecto	Depende de cómo la barbería los vincule en su día a día: (a) contrato laboral (empleado, horario fijo, usa herramientas de la barbería, hay subordinación) — normalmente a término indefinido o fijo; o (b) arrendamiento de silla / prestación de servicios (trabaja de forma independiente y paga por el espacio) — muy común en el sector. Para las horas puntuales de este proyecto se paga como colaboración ocasional, igual que el Administrador.	Si es (a) laboral: dependiente. Si es (b): civil / independiente, según sea la relación real de cada barbera.	Si es (a) contrato laboral: si tiene cesantías, prima, vacaciones, dotación y afiliación a salud, pensión y ARL compartida con la barbería. Si es (b) arrendamiento de silla: no tiene prestaciones sociales, paga su propia seguridad social como independiente.	Solo aplica si tiene contrato laboral (opción a). Según Ley 2466 de 2025: hora extra diurna +25%, hora extra nocturna +75%, recargo nocturno +35% (desde jul-2026), hora extra dominical/feriada +115%, hora extra nocturna dominical/feriada +165%. Si es arrendamiento de silla (opción b), estos recargos no aplican.
SUBTOTAL PERSONAL DE LA BARBERÍA							\$624.000								
2. EQUIPO DEL PROYECTO (ESTUDIANTES SENA – DESARROLLO DEL SOFTWARE)															
Rol	Integrante(s) asignado(s)	Cantidad	Dedicación	Tiempo	Forma de pago	Valor hora/mes/proyecto	Costo total	Salario Mínimo Legal Vigente 2026 (SMLV)	Días laborales al mes (según legislación colombiana)	Funciones	Fuente	Tipo de contrato o vínculo	Categoría del vínculo	Prestaciones sociales	Recargo por horas extra (si aplica)
Analista de requisitos	Yiber Hinestraza	1	Tiempo parcial	2 meses	Por proyecto	\$656.589	\$1.313.178	\$1.750.905	30	Levantar y documentar requisitos, analizar el proceso actual de citas, identificar problemas y definir las necesidades del administrador, barberos y clientes.	Estimación del proyecto	Sin contrato formal: corresponde a la figura de 'aprendiz SENA' (relación de aprendizaje), no a un contrato de trabajo con la barbería.	Ninguna de las dos: no es laboral (Código Sustantivo del Trabajo) ni estatal (la barbería es un negocio privado); es una relación especial de aprendizaje regulada por la Ley 789 de 2002.	No tiene cesantías, prima ni vacaciones remuneradas (la ley no se lo exige al aprendiz); si debe estar afiliado a salud (EPS) y a riesgos laborales (ARL) mientras dura la etapa.	No aplica: al no ser una relación laboral, no rigen los recargos por hora extra o nocturna del Código Sustantivo del Trabajo. Si se necesita más tiempo de trabajo, lo normal es ajustar el pago pactado de forma proporcional, no pagarlo como 'hora extra'.
Desarrollador	Miguel Enciso	1	Tiempo completo	3 meses	Por mes	\$1.313.178	\$3.939.534	\$1.750.905	30	Diseñar, programar e integrar el sistema de gestión de citas: disponibilidad de barberos, usuarios, reservas, historial y notificaciones.	Estimación del proyecto	Sin contrato formal: corresponde a la figura de 'aprendiz SENA' (relación de aprendizaje), no a un contrato de trabajo con la barbería.	Ninguna de las dos: no es laboral (Código Sustantivo del Trabajo) ni estatal (la barbería es un negocio privado); es una relación especial de aprendizaje regulada por la Ley 789 de 2002.	No tiene cesantías, prima ni vacaciones remuneradas (la ley no se lo exige al aprendiz); si debe estar afiliado a salud (EPS) y a riesgos laborales (ARL) mientras dura la etapa.	No aplica: al no ser una relación laboral, no rigen los recargos por hora extra o nocturna del Código Sustantivo del Trabajo. Si se necesita más tiempo de trabajo, lo normal es ajustar el pago pactado de forma proporcional, no pagarlo como 'hora extra'.
Diseñador UI/UX	Wheiner Delgado	1	Tiempo parcial	1 mes	Por proyecto	\$656.589	\$656.589	\$1.750.905	30	Diseñar las pantallas y flujo de reserva para que clientes, barberos y administrador puedan utilizar el sistema de forma sencilla.	Estimación del proyecto	Sin contrato formal: corresponde a la figura de 'aprendiz SENA' (relación de aprendizaje), no a un contrato de trabajo con la barbería.	Ninguna de las dos: no es laboral (Código Sustantivo del Trabajo) ni estatal (la barbería es un negocio privado); es una relación especial de aprendizaje regulada por la Ley 789 de 2002.	No tiene cesantías, prima ni vacaciones remuneradas (la ley no se lo exige al aprendiz); si debe estar afiliado a salud (EPS) y a riesgos laborales (ARL) mientras dura la etapa.	No aplica: al no ser una relación laboral, no rigen los recargos por hora extra o nocturna del Código Sustantivo del Trabajo. Si se necesita más tiempo de trabajo, lo normal es ajustar el pago pactado de forma proporcional, no pagarlo como 'hora extra'.

Tester / QA	Yiber Hínestroza, Miguel Enciso y Wheiner Delgado (los 3 participan en pruebas)	1	Tiempo parcial	1 mes	Por proyecto	\$656.589	\$656.589	\$1.750.905	30	Realizar pruebas funcionales, detectar errores y comprobar que las reservas, horarios, disponibilidad y cambios de cita funcionen correctamente.	Estimación del proyecto	Sin contrato formal: corresponde a la figura de 'aprendiz SENA' (relación de aprendizaje), no a un contrato de trabajo con la barbería.	Ninguna de las dos: no es laboral (Código Sustantivo del Trabajo) ni estatal (la barbería es un negocio privado); es una relación especial de aprendizaje regulada por la Ley 789 de 2002.	No tiene cesantías, prima ni vacaciones remuneradas (la ley no se lo exige al aprendiz); sí debe estar afiliado a salud (EPS) y a riesgos laborales (ARL) mientras dura la etapa.	No aplica: al no ser una relación laboral, no rigen los recargos por hora extra o nocturna del Código Sustantivo del Trabajo. Si se necesita más tiempo de trabajo, lo normal es ajustar el pago pactado de forma proporcional, no pagarlo como 'hora extra'.
SUBTOTAL EQUIPO DEL PROYECTO						\$6.565.890									
COSTO TOTAL ESTIMADO DEL RECURSO HUMANO						\$7.189.890									
NOTAS Y SUPUESTOS															
• Salario Mínimo Legal Vigente 2026 (SMLV): \$1.750.905 COP (Decreto 1469 de 2025, suspendido de forma transitoria por el Decreto 0159 del 19 de febrero de 2026, tras suspensión provisional del Consejo de Estado). Auxilio de transporte 2026: \$248.095.															
• Días laborales al mes (columna J): se usa la convención del 'mes comercial' de 30 días, que es la base que la legislación laboral colombiana utiliza para dividir el salario mensual y obtener el valor día (Código Sustantivo del Trabajo). Para el Administrador y los Barberos, al pagarse por hora y no tener jornada mensual fija en este proyecto, el valor se deja como referencia general, no como jornada obligatoria.															
• Jornada máxima semanal en Colombia durante 2026: 44 horas hasta el 14 de julio y 42 horas desde el 15 de julio de 2026 (reforma laboral, Ley 2466 de 2025), lo que equivale a 220 y 210 horas/mes respectivamente.															
• Los roles de Analista de requisitos, Diseñador UI/UX y Tester/QA son cubiertos por el equipo de 3 estudiantes SENA a cargo del proyecto: Yiber Hínestroza, Miguel Enciso y Wheiner Delgado. SUPUESTO: la asignación de un rol principal por integrante (columna B) fue distribuida por Claudio para efectos de este cuadro; ajustaría si la responsabilidad real de cada uno es distinta. El rol de Tester/QA se asume compartido por los 3, ya que las pruebas suelen involucrar a todo el equipo.															
• Como estudiantes en formación (no profesionales certificados), su valor se estima con base en el apoyo económico vigente para un aprendiz SENA en etapa lectiva: 75% del SMLV 2026 = \$1.313.179 (tiempo completo/mes); el valor de tiempo parcial se calcula proporcionalmente.															
• El Administrador y los 3 Barberos son personal real de la barbería, remunerado por horas de participación en levantamiento de requisitos y pruebas, a una tarifa cercana al valor hora de su labor en Colombia — no al SMLV, ya que su rol en el proyecto es de usuario clave/validador, no de aprendiz.															
¿QUÉ ES UN RECARGO POR HORA EXTRA Y CUÁNTO SE PAGA EN COLOMBIA EN 2026?															
Adicionales vigentes desde julio de 2026, según la reforma laboral (Ley 2466 de 2025), sobre el valor de una hora normal de trabajo. Solo aplica a quien tenga contrato laboral.															
Concepto	Recargo adicional	Equivalencia sencilla													
Hora extra diurna		25% Trabajar más horas de las normales, entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m.													
Hora extra nocturna		75% Trabajar más horas de las normales, entre las 7:00 p.m. y las 6:00 a.m.													
Recargo nocturno (dentro del horario normal)		35% Cumplir el horario normal de trabajo, pero dentro del tramo de 7:00 p.m. a 6:00 a.m.													
Recargo dominical o festivo		90% Trabajar un domingo o festivo dentro del horario normal (no es hora extra, solo recargo).													
Hora extra diurna en domingo/festivo		115% Trabajar más horas de las normales, en el día, y que además sea domingo o festivo.													
Hora extra nocturna en domingo/festivo		165% Trabajar más horas de las normales, de noche, y que además sea domingo o festivo (el caso con mayor recargo).													
Fuente: Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 2466 de 2025 (reforma laboral); porcentajes de recargo dominical/festivo vigentes desde el 1 de julio de 2026 (sube gradualmente hasta 100% en julio de 2027). Jornada nocturna: 7:00 p.m. a 6:00 a.m. Jornada máxima semanal: 42 horas (desde el 15 de julio de 2026). SMLV 2026: \$1.750.905 (Decreto 0159 de 2026).															



**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**

